Luồng báo giá — Từ yêu cầu xây dựng giá đến duyệt báo giá

- NV KD — Nhân viên Kinh doanh (phụ trách dự án)
- NLG — Người làm giá (quyền "Xây dựng giá Bom giải pháp")
- TP — Trưởng phòng (quyền duyệt giá TP)
- BGĐ — Ban giám đốc (quyền duyệt giá BGĐ)

Phase 1 — Yêu cầu xây dựng giá (Pricing Request)

[1] Đang tạo YCBG
pricing_requests.status = 1
NV KD điền form: BOM, deadline, điều kiện giao hàng / bảo hành / thanh toán, ghi chú, file đính kèm

↓

NV KD bấm "Lưu và gửi"

[2] Chờ XD giá
status = 2 · sent_at = now()
Chờ NLG tiếp nhận

🔔 Notify tất cả user có quyền "Xây dựng giá Bom giải pháp"

↓

NLG bấm "Tạo báo giá" (DB transaction race-safe: ai click trước thành NLG)

[3] Đang XD giá
status = 3
Quotation (status=1) được sinh, snapshot đầy đủ KH + 4 field thương mại từ YCBG + project

↓

Khi Quotation chuyển sang status=4

[4] Đã có báo giá
status = 4 (final)
NV KD thấy báo giá trong tab Báo giá ở dự án

🔔 Notify NV KD

Snapshot khách hàng: tại bước [3], BE chụp `customer_name`, `customer_tax_code`, `customer_address`, `customer_contact_name`, `customer_contact_phone` từ `prospective_projects`. Giá trị này cố định trong `quotations` không thay đổi khi project update sau này.

Race condition: Nếu 2 NLG cùng bấm "Tạo báo giá" trên cùng YCBG status=2, DB dùng `SELECT ... FOR UPDATE` → user thứ 2 nhận 409 "Yêu cầu này đã được X tiếp nhận".

Phase 2 — Làm giá & duyệt báo giá (Quotation)

[1] Đang tạo — NLG làm giá
quotations.status = 1
NLG nhập giá nhập / giá bán / VAT% cho từng sản phẩm. Có toolbar "Áp VAT đồng loạt" + soft-prompt lần đầu. Row TỔNG cảnh báo LN đỏ/xanh theo mức sàn config.

↓

NLG bấm "Gửi duyệt" → BE `calculateLevel(V, M)`

calculateLevel(V, M)
V = Tổng bán × tỷ giá (VND) · M = margin % (trước VAT)
Lookup `bom_price_approval_configs` → levelV + levelM → cấp duyệt = MAX

↓

Cấp 1
V & M thấp
NLG tự duyệt

↓

Popup "Xác nhận duyệt"

↓

Cấp 2
V hoặc M trung bình
TP duyệt 1 bước

↓

[2] Chờ TP
status = 2 · submitted_at = now()

🔔 Notify TP

↓

TP bấm "Duyệt"

Cấp 3
V & M cao
TP duyệt bước 1, BGĐ duyệt bước 2

↓

[2] Chờ TP
status = 2

🔔 Notify TP

↓

TP bấm "Duyệt & chuyển BGĐ"

↓

[3] Chờ BGĐ
status = 3 · tp_approved_at = now()

🔔 Notify BGĐ

↓

BGĐ bấm "Duyệt"

↓

[4] Đã duyệt
status = 4 · approved_at = now()
Quotation bất biến (readonly). Tự động cập nhật PricingRequest → status=4.

🔔 Notify người tạo BG + NV KD dự án + users quyền TP

Nhánh từ chối (Reject)

[2] Chờ TP — hoặc — [3] Chờ BGĐ

↓

Từ chối + nhập lý do (required, max 500 chars)

[1] Đang tạo (quay lại)
status = 1 · rejected_reason saved · clear submitted_at + tp_approved_* + approved_*
NLG điều chỉnh giá, gửi duyệt lại

🔔 Notify NLG (nếu BGĐ reject: notify NLG + TP)

Ghi chú kinh doanh (Sales note) — sau khi báo giá duyệt

NV KD điền `sales_note`
Chỉ enable khi status = 4 và project.sale_id = auth user
Ghi chú đàm phán với khách, không ảnh hưởng số liệu báo giá

Bảng tham chiếu — Trạng thái + Tác nhân + Quyền

#	Trạng thái (PricingRequest)	Trạng thái (Quotation)	Tác nhân chính	Hành động / Notify
1	1 — Đang tạo	—	NV KD	Điền form YCBG, lưu nháp hoặc gửi. Huỷ được khi status=1.
2	2 — Chờ XD giá	—	NLG (chờ tiếp nhận)	🔔 Notify tất cả NLG. NLG mở YCBG → bấm "Tạo báo giá".
3	3 — Đang XD giá	1 — Đang tạo	NLG	Làm giá: giá nhập, giá bán, VAT%. Toolbar "Áp VAT đồng loạt". Soft-prompt nhập VAT lần đầu.
4	3 — Đang XD giá	2 — Chờ TP	TP	🔔 Notify TP. TP xem báo giá → "Duyệt" (cấp 2) hoặc "Duyệt & chuyển BGĐ" (cấp 3) hoặc "Từ chối".
5	3 — Đang XD giá	3 — Chờ BGĐ	BGĐ	🔔 Notify BGĐ. BGĐ duyệt cuối cùng hoặc từ chối (quay về status=1 cho NLG).
6	4 — Đã có báo giá	4 — Đã duyệt	NV KD	🔔 Notify NV KD + người tạo + TP. NV KD thấy báo giá trong tab dự án, có thể sửa `sales_note`. Xuất Excel báo giá.

Quyết định cấp duyệt — Logic `calculateLevel`

Cấp	Điều kiện (ngưỡng config `bom_price_approval_configs`)	Quy trình duyệt	Số bước
1	V & M trong ngưỡng thấp (NLG tự duyệt)	Popup "Xác nhận duyệt" → status=4	1
2	V hoặc M vượt ngưỡng cấp 1, dưới ngưỡng cấp 2	NLG gửi → TP duyệt → status=4	2
3	V hoặc M vượt ngưỡng cấp 2	NLG gửi → TP duyệt chuyển BGĐ → BGĐ duyệt → status=4	3

Công thức: `V = totalSale × exchange_rate` (quy VND). `M = (totalSale − totalImport) / totalSale × 100`. `levelV` lookup theo `order_value` config; `levelM` lookup theo `profit_margin` config. Cấp duyệt = `MAX(levelV, levelM)`.
Lưu ý VAT: Margin + V tính trước VAT (chuẩn kế toán VN — VAT là thuế thu hộ, không phải doanh thu/lợi nhuận).

Cảnh báo Tỷ suất lợi nhuận (Phase 12 mới)

Cấu hình tại **Cấu hình → Cấu hình chung → Tab Quản lý dự án → Cấu hình mức độ ưu tiên → panel bên phải**: `profit_margin_threshold` (%). Giá trị lưu ở `general_regulations` per-company.

Áp dụng trên màn **Tạo/Sửa/Duyệt/Show báo giá**: **Đỏ** nếu margin per-row hoặc margin tổng < ngưỡng; **Xanh** nếu ≥ ngưỡng. Không có tier vàng trung gian.